

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

bendamustine hydrochloride(as bendamustine 22.7mg, 90.8mg)
(심 벤다주25mg, 100mg(벤다무스틴염산염), 한국에자이(주))

□ 제형, 성분·함량 :

- 1병(25mg) 중 bendamustine hydrochloride 25mg(as bendamustine 22.7mg)
- 1병(100mg) 중 bendamustine hydrochloride 100mg(as bendamustine 90.8mg)

□ 효능 효과 :

1. 리툭시맙 단일요법 내지는 리툭시맙이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 단일요법
2. 이전 치료 경험이 없는 여포형 림프종에서 리툭시맙과 병용요법
3. 플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성 림프구성 백혈병(CLL)의 일차 치료 요법
4. 자가조혈모세포 이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조밐의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발 골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법

□ 약제급여평가위원회 심의일

2018년 제10차 약제급여평가위원회 : 2018년 4월 26일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2017년 10월 18일, 2018년 3월 7일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “1) 리툭시맙 단일요법 내지는 리툭시맙이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)에서의 단일요법, 2) 이전 치료경험이 없는 여포형 림프종에서 리툭시맙과 병용요법, 3) 플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성림프구성백혈병(CLL)의 일차치료요법, 4) 자가조혈모세포이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조밋의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법”에 허가받은 약제로,
 - 이전 치료 경험이 없는 여포형 림프종 치료에서 무진행 생존기간 연장의 임상적 유용성 개선이 인정되고, 만성 림프구성 백혈병의 1차 치료에서 무진행 생존기간 연장 등의 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용-효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.
 - 단, 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종 치료에서 임상적 필요성이 인정되나 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용-효과적이지 않고, 다발골수종에서 임상적 유용성이 불분명하므로, 허가사항 범위 내에서 환자가 약값 전액을 본인 부담함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “1) 리툭시맙 단일요법 내지는 리툭시맙이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)에서의 단일요법, 2) 이전 치료경험이 없는 여포형 림프종에서 리툭시맙과 병용요법, 3) 플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성림프구성백혈병(CLL)의 일차치료요법, 4) 자가조혈모세포이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조밋의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법”에 허가받은 약제로, 현재 해당적응증에 사용할 수 있는 약제(항암화학요법)가 공고되어 있으므로¹⁾ 대체가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 nitrogen mustard와 benzimidazole ring의 구조를 동시에 가지는 알킬화제로²⁾, 1)저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 2차 이상의 치료에서 단일요법³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 obinutuzumab과의 병용요법⁴⁾⁵⁾⁷⁾⁸⁾, 2)여포형 림프종의 1차 치료에서 리툽시매판과 병용요법⁴⁾⁸⁾⁹⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾, 3) 만성 림프구성 백혈병(CLL)의 1차 치료에서 단일요법¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾ 및 CD20+ monoclonal antibody와의 병용요법¹⁸⁾¹⁸⁾ 4)다발 골수종 환자의 1차 이상의 치료에서 단일¹⁹⁾ 또는 프레드니손과 병용요법²⁰⁾²¹⁾으로 교과서 및 임상진료 지침에 언급됨.
- 신청품의 임상문헌으로 리툽시매판 재발 또는 불응성의 비호지킨 림프종 관련 3상 임상시험 1편, 여포형 림프종 관련 3상 임상시험 2편, 만성 림프구성 백혈병 관련 3상 임상시험 1편과 후속관찰문헌 1편, 다발 골수종 관련 3상 임상시험 1편이 검색되었음.

1) 비호지킨 림프종

- [단일군 3상시험]²²⁾ 리툽시매판에 실패한 불응성 또는 재발성의 저등급 B세포 비호지킨 림프종 환자(n=100)를 대상으로 공개, 다기관, 신청품 단일군, 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 평가 변수인 전체반응률(ORR)²³⁾ 및 반응기간(DOR)의 중앙값은 각각 75%(95% CI 65-83%), 9.2개월(95% CI 7.1-10.8개월)이며
 - ✓ 2차 평가 변수인 무진행 생존기간(PFS)의 중앙값은 9.3개월(95%CI 7.1-10.8개월)임.
 - ✓ 투약 주기의 중앙값은 6주기(1-8)였으며, 60%의 환자는 최소 6주기 이상의 벤다무스틴을 투여함. Grade 3 이상의 혈액학적 부작용은 호중구 감소증(61%), 혈소판 감소증(25%), 빈혈(10%)임

2) 여포형 림프종

- [R-CHOP²⁴⁾대조 3상시험]²⁵⁾ 이전 치료 경험이 없는 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종 환자(n=514)를 대상으로 한 무작위배정, 공개, 다기관, R-CHOP대조, 3상 임상시험 결과 저등급 비호지킨 림프종 및 외투세포 림프종 환자에서 1차 평가 변수인 무진행 생존기간은 신청품+rituximab군에서 유의하게 연장됨(69.5 vs. 31.2개월, HR 0.58, 95% CI 0.44-0.74, p<0.0001). 하위그룹(여포형 림프종, n=279) 분석결과 1차 평가 변수인 무진행 생존기간의 중앙값 또한 신청품+rituximab군에서 유의하게 연장됨(not reached vs. 40.9개월, HR=0.61, 95% CI 0.42-0.87, p=0.0072).
- ✓ 2차 평가 변수인 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종 환자의 전체반응률은 신청품군과 대조군에서 유의한 차이는 없으나(93 vs. 91%). 완전반응률(complete response)은 신청품+rituximab군에서 유의하게 높았으며(40 vs. 30%, p=0.021), 다음 치료까지 기간(TTNT)의 중앙값은 신청품+rituximab에서 유의하게 연장됨(not reached vs. 42.3개월, HR 0.52, 95% CI 0.39-0.69, p≤0.0001). 전체생존기간(OS)은 양군에서 중앙값에 도달하지 못함²⁶⁾.

- ✓ 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종 환자의 grade 3 이상의 혈액학적 부작용 중 백혈구 감소증과 호중구 감소증 발생비율이 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 각각 유의하게 낮고(37 vs. 72%, 29 vs. 69% , $p<0.0001$). 비 혈액학적 부작용 중 탈모와 이상감각증상 발생비율 또한 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 유의하게 낮음(각각 0 vs. 100%, 7 vs. 29%, $p<0.0001$).
- [R-CHOP/R-CVP²⁷⁾ 대조 3상시험]²⁸⁾²⁹⁾ 이전 치료 경험이 없는 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종환자($n=447$)를 대상으로 한 무작위배정, 공개, 다기관, R-CHOP/R-CVP 대조 3상 임상시험을 수행한 결과 저등급 비호지킨 림프종 및 외투세포 림프종 환자의 1차 평가변수인 완전반응률은 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 유의하게 높으나(31 vs. 25%, CR-rate ratio 1.26, 95% CI 0.93-1.73, $p=0.0225$), 하위그룹(여포형 림프종, $n=314$) 분석 결과 신청품+rituximab과 대조군간 유의한 차이는 없음(30 vs. 25%, CR-rate ratio: 1.17, 95% CI 0.87-1.84, $p=0.0569$)³⁰⁾.
- ✓ 2차 평가 변수인 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종환자의 전체반응률은 신청품+rituximab군에서 유의하게 높음(97 vs. 91%, $p=0.0102$).
- ✓ 저등급 비호지킨 림프종과 외투세포 림프종환자의 grade 3 이상의 혈액학적 부작용 중 절대호중구 수 이상반응 발생비율은 신청품+rituximab군에서 대조군 대비 유의하게 낮음(39 vs. 87%, $p<0.001$). 전체등급의 비혈액학적 부작용 중 탈모와 이상감각증상 발생비율은 신청품+rituximab군에서 각각 유의하게 낮음(4 vs. 51%, 9 vs. 44%, $p<0.001$).
- ※ [R-CHOP/R-CVP/R-FM 비교 3상시험]³¹⁾ 이전 치료 경험이 없는 진행병기의 여포형 림프종 환자($n=534$)를 대상으로 한 무작위배정, 공개, 다기관, 전향적, R-CVP vs. R-CHOP vs, R-FM군, 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 평가변수인 치료 실패까지 기간(TTF)³²⁾ 분석에서 3년 시점의 치료 유지 비율은 R-CVP(46%), R-CHOP(62%), R-FM(59%)로 R-CHOP군에서 R-CVP군에 비해 3년 시점 치료 유지 비율이 유의하게 높음($p=0.003$).
- ✓ 2차 평가 변수인 3년 무진행 생존율은 R-CVP(52%), R-CHOP(68%), R-FM(63%)이고, R-CHOP군에서 R-CVP대비 무진행 생존율이 높음(HR 0.64, 95% CI 0.045-0.92).
- ✓ Grade 3 이상의 thrombocytopenia의 발생비율은 R-CVP(0%), R-CHOP(3%), R-FM(8%)로 R-CHOP군에서 R-CVP대비 유의하게 높음($p<0.001$).

3) 만성 림프구성 백혈병

- [chlorambucil 대조 3상시험]³³⁾ 이전 치료 경험이 없는 Binet stage³⁴⁾ B 또는 C에 해당하는 만성 림프구성 백혈병 환자($n=319$)를 대상으로 무작위배정, 공개, 다기관, chlorambucil 대조 3상 임상시험을 수행한 결과 1차 평가 변수인 전체반응률³⁵⁾은 신청품군에서 유의하게 높았고(68 vs. 31%, <0.0001), 무진행 생존기간의 중앙값은 신청품군에서 유의하게 연장됨(21.6 vs. 8.3개월, $p<0.0001$).
- ✓ 2차 평가변수인 반응지속기간의 중앙값은 신청품군과 대조군에서 21.8 vs. 8.0개월임³⁶⁾.

- ✓ 전체 환자 중 신청품군의 89%(n=143) 및 chlorambucil군의 81%(n=122)에서 이상반응이 보고되었고, 가장 흔하게 발생한 이상반응은 혈액학적 이상반응이었고, 호중구 감소증은 신청품군과 대조군에서 각각, 27 vs. 14%, 혈소판 감소증은 두 군에서 모두 25%, 빈혈은 각각 22 vs. 14%로 나타남. grade 3 이상의 호중구 감소증은 신청품군과 대조군에서 각각 23 vs. 11%로 나타남.
- [3상시험 후속관찰]³⁷⁾ 이전 치료 경험이 없는 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성 림프구성 백혈병 환자(n=319)를 대상으로 무작위배정, 공개, 다기관, chlorambucil 대조 3상 임상시험의 후속관찰 연구 결과 1차 평가 변수인 전체반응률은 신청품군과 대조군에서 유의한 차이가 없으나(34.6 vs. 29.9%), 무진행 생존기간의 중앙값은 신청품에서 유의하게 연장됨(21.1 vs. 8.8개월, $p<0.0001$).
- ✓ 2차 평가 변수인 전체생존기간의 중앙값은 시험군과 대조군에서 유의한 차이가 없으나(Not reached vs. 78.8개월, $p=0.1801$), 다음 치료까지 기간의 중앙값은 신청품에서 유의하게 연장되었고(31.7 vs. 10.1개월, $p<0.0001$), 완전반응률은 신청품군에서 유의하게 높음(21.0 vs. 10.8%, $p=0.0146$).

4) 다발 골수종

- [melphalan+prednisone 대조 3상시험]³⁸⁾ 이전 치료 경험이 없는 조직학적 및 세포학적으로 진단된 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당하는 다발골수종환자(n=131)를 대상으로 무작위배정, 공개, 다기관, melphalan+prednisone 대조 3상 임상시험을 수행한 결과 1차 평가 지표인 치료실패까지 기간³⁹⁾은 신청품+prednisone군에서 유의하게 연장됨(14 vs. 10개월, $p<0.02$)⁴⁰⁾.
- ✓ 2차 평가변수인 전체생존기간의 중앙값은 신청품+prednisone군과 대조군에 유의한 차이가 없고(32 vs. 33개월, $p=N.S.$), 관해지속기간은 신청품+prednisone군에서 유의하게 연장됨(18 vs. 12개월, $p<0.02$).
- ✓ Grade 3 이상의 부작용 중 오심 및 구토는 신청품+prednisone군에서 대조군에 비해 유의하게 많이 발생함(12 vs. 0%, $p=0.0009$).

○ 비용 효과성

1) 비호지킨 림프종

- 허가사항, 급여기준, 교과서, 임상진료지침 등을 고려하여 fludarabine 포함요법⁴¹⁾과 CVP⁴²⁾요법을 대체약제로 선정함. 신청품은 임상적 필요성이 인정되나⁴³⁾, 신청품의 1주기 소요비용⁴⁴⁾은 [REDACTED] 원/3주로 대체약제 소요비용인 [REDACTED] 원/4주(FMD요법⁴⁵⁾), [REDACTED] 원/3주(CVP요법) 대비 고가임.

2) 여포형 림프종

- 허가사항, 급여기준, 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 R-CHOP 및 R-CVP요법을 대체약제(비교약제)로 선정함. 신청품+rituximab의 1주기 소요비용⁴⁶⁾은

원/4주로 대체약제 소요비용인 원/3주(R-CHOP), 원/3주(R-CVP)대비 고가임. 신청품은 비교약제 대비 무진행 생존기간 연장의 임상적 유용성이 개선되었고, 소요비용이 고가로 경제성평가 대상에 해당하며, 비용효과성 평가결과 점증적 비용-효과비(ICER)는 R-CHOP 대비 원/QALY이며, R-CVP 대비 원/QALY임.

3) 만성 림프구성 백혈병

- 허가사항, 급여기준, 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 chlorambucil⁴⁷⁾ 등을 대체약제로 선정함. 신청품의 1주기 소요비용⁴⁸⁾은 원/4주로 대체약제 소요비용인 원/4주(chlorambucil) 대비 고가임. 신청품은 비교약제 대비 무진행 생존기간 연장 등 임상적 유용성이 개선되었고, 소요비용이 고가로 경제성평가대상에 해당하며, 비용효과성 평가결과 chlorambucil 대비 점증적 비용-효과비(ICER)는 원/QALY임.

4) 다발 골수종

- 허가사항, 급여기준, 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 melphalan + prednisone(MP)요법, lenalidomide+dexamethasone(Rd)요법을 대체약제로 선정함. 신청품은 임상적 유용성이 불분명하고⁴⁹⁾, 신청품의 1주기 소요비용⁵⁰⁾은 원/4주이고, 대체약제 소요비용은 원/4주(MP요법), 원/4주(Rd요법)임.

○ 재정영향⁵¹⁾

1) 비호지킨 림프종

- 해당 적응증의 대상 환자수⁵²⁾는 약 명이며, 제약사 제출 사용량⁵³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액⁵⁴⁾은 1차년도에 약 원, 3차년도에 약 원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 원, 3차년도에 약 원이 증가될 것으로 예상됨⁵⁵⁾.

2) 여포형 림프종

- 해당 적응증의 대상 환자수⁵⁶⁾는 약 명이며, 제약사 제출 사용량⁵⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액⁵⁶⁾은 1차년도에 약 원, 3차년도에 약 원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 50.0억원, 3차년도에 약 원이 증가될 것으로 예상됨⁵⁷⁾.

3) 만성 림프구성 백혈병

- 해당 적응증의 대상 환자수⁵⁸⁾는 약 명이며, 제약사 제출 사용량⁵⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액⁵⁶⁾은 1차년도에 약 원, 3차년도에 약 원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 원, 3차

년도에 약 []원이 증가될 것으로 예상됨⁵⁷⁾.

4) 다발 골수종

- 해당 적응증의 대상 환자수⁶⁰⁾는 약 []명이며, 제약사 제출 사용량⁶¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액⁵⁶⁾은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 증가될 것으로 예상됨⁵⁷⁾.

○ 제 외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7 국가 약가집 모두에 수재되어 있음.

Reference

- 1) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항
- 2) Cheson and Rummel. (2009) Bendamustine: Rebirth of an Old Drug. J Clin Oncol 27:1492-1501
- 3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e (2015). Chapter 103: Non-Hodgkin's Lymphoma
- 4) Abeloff's Clinical Oncology, e5(2014), 2033-2059. Non-Hodgkin Lymphoma
- 5) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2018), Chapter 109. Lymphomas
- 6) NCCN guidelines Version 1. 2018 Waldenström Macroglobulinemia/Lymphoplasmacytic Lymphoma
- 7) NCCN guidelines Version 2. 2018 B-cell Lymphomas
- 8) Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2017
- 9) Hazard's Geriatric Medicine and Gerontology. 7e(2016)
- 10) Harrison's Manual of Medicine. 20e (2018)
- 11) Williams Hematology, 9e(2018), Chapter 99: Follicular lymphoma
- 12) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e(2018) >Chapter 7: Indolent Lymphomas
- 13) Pharmacotherapy: A Pathophysiology approach, 10e(2018)> Chapter 135: Chronic Leukemias
- 14) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e(2015). Chapter 110: Chronic Lymphocytic Leukemias
- 15) Williams Hematology, 9e(2018), Chapter 94. Chronic Lymphocytic Leukemia and Related Diseases
- 16) Abeloff's Clinical Oncology, 102, 1958-1987. e5(2014). Chronic Lymphocytic Leukemia
- 17) NCCN Guidelines: CLL/SLL. ver4. 2018
- 18) Abeloff's Clinical Oncology, e5(2014), 2033-2059. Non-Hodgkin Lymphoma
- 19) NCCN Guidelines Version 4. 2018 Multiple Myeloma
- 20) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2018), Chapter 136. Multiple Myeloma
- 21) Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2017
- 22) Kahl BS et al. (2010) Bendamustine is effective therapy in patients with rituximab-refractory, indolent B cell non Hodgkin lymphoma: results from a Multicenter study. Cancer. 2010 Jan 1;116(1):106-14.
- 23) Overall Response Rate = Complete response + Partial response
- 24) Rituximab+cyclophosphamide+doxorubicin+vincristine+prednisone
- 25) Mathias J Rummel et al. Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2013 Apr 6;381(9873):1203-10.
- 26) median follow up both treatment group at the time of analysis was 45months(29-57)
- 27) Rituximab+cyclophosphamide+vincristine+prednisone
- 28) Ian W. Flinn et al. Randomized trial of bendamustine-rituximab or R-CHOP / R-CVP in first-line treatment of indolent NHL or MCL: the BRIGHT study. Blood. 2014;123(19):2944-2952
- 29) 신청품의 임상시험의 OS와 PFS의 중앙값은 follow-up 중이며 최종 환자가 2011년 6월에 등록됨. 이에 따라 문헌 출판 시점인 2014년에 임상시험 프로토콜에 설계된 최소 5년간의 추적관찰 기간에 도달하지 못함. 후속 관찰 문헌은 아직 출판되지 않음.

- 30) 학회의견에 따르면 여포형 림프종의 경우 완치가 어려우며 반복적으로 재발하므로 PFS를 통해 효과를 평가할 수 있다는 의견임(대한항암요법연구회, [REDACTED])
- 31) Federico M et al. R-CVP versus R-CHOP versus R-FM for the initial treatment of patients with advanced-stage follicular lymphoma: results of the FOLL05 trial conducted by the Fondazione Italiana Linfomi. Clin Oncol. 2013 Apr 20;31(12):1506-13.
- 32) 연구 시작 시점부터 마지막 추적관찰 또는 event(부분 관해 이하, 최소 첫 주기 이후 다른 요법으로 변경, PD 또는 재발 또는 사망)의 처음 발생 시점까지 기간
- 33) Knauf et al. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia Clin Oncol 2009;27:4378-4384
- 34) Binet stage

병기	임상 특징
A	말초혈액과 골수에서 림프구 증가증 + 림프절 종대 3부위 이하
B	말초혈액과 골수에서 림프구증가증 + 림프절 종대 3부위 이상
C	B+ 빈혈(여≤10g/dL, 남≤11g/dL) 또는 혈소판감소증(<100×10 ³ /μL)

- 35) PR+nPR(PR with nodular involvement)+CR
- 36) 통계학적 분석을 통한 기간의 차이가 제시되어 있지 않고 상대 비교값만 제시되어 있음.
- 37) Knauf et al. Bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia: updated results of a randomized phase III trial.. British Journal of Haematology, 2012, 159, 67-77
- 38) W.PonischP et al. Treatment of bendamustine and prednisone in patients with newly diagnosed multiple myeloma results in superior complete response rate, prolonged time to treatment failure and improved quality of life compared to treatment with melphalan and prednisone-a randomized phase III study of the East German Study Group of Hematology and Oncology. J Cancer Res Clin Oncol 2006;132:205-212
- 39) TTF: 무작위배정 시점으로부터 PD가 발생할 때까지의 시간으로, 치료변경, 치료중단 또는 사망에 이르기까지의 시간
- 40) TTF는 효과 평가 시 일차지표로 권고되지 않는 지표라는 언급
- Guidance for Industry-Clinical Trial Endpoints for the Approval of Cancer Drugs and Biologics. FDA 2007
 - EMEA-CHMP anticancer guideline(CPMP/EWP/205/95/Rev.3/Corr.)
- 41) fludarabine 단독요법, FMD(fludarabine + mitoxantrone + dexamethasone), FM(fludarabine + mitoxantrone), FC(fludarabine + cyclophosphamide), FCM(fludarabine + cyclophosphamide + mitoxantrone)
- 42) CVP(cyclophosphamide + vincristine + prednisone)
- 43) 신청품의 대체약제로 선정된 fludarabine포함요법, CVP등 1군 항암제 요법은 해당적응증의 현행 치료로 가능한 요법이나, 리툽시맙 재발 또는 불응성 비호지킨 림프종 2차 치료에 효과가 입증되었다고 보기 어려워 효과비교가 어려움(대한혈액학회[REDACTED]), 대한조혈모세포이식학회([REDACTED]), 대한종양내과학회([REDACTED]), 대한항암요법연구회([REDACTED])).

※ 상기 사유로 기심의시 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없는 것으로 평가됨.

- 44) 신청품의 용법용량은 허가사항을 적용하였고, fludarabine병용요법, CVP요법은 각각 임상문헌의 용법용량을 적용함
- P McLaughlin et al. Fludarabine, mitoxantrone, and dexamethasone: an effective new regimen for indolent lymphoma. JCO April 1996 vol. 14 no.4 1262-1268.
 - Klasa et al. (2002) Randomized phase III study of fludarabine phosphate versus cyclophosphamide, vincristine and prednisone in patients with recurrent low-grade non-hodgkin's lymphoma previously treated with an alkylating agent or

alkylator-containing regimen. J Clin Oncol 20:4649-4654

45) 기심의 결과의 전문가 자문의견(FMD요법이 실제 임상환경에서 선호되는 요법임)을 반영하여 fludarabine병용 요법 중 FMD요법을 대표요법으로 선정함.

46) 신청품의 용법용량은 허가사항을 적용하였고, 대체약제의 용법용량은 임상문헌의 용법용량을 적용함

■ Ian W. Flinn et al. Randomized trial of bendamustine-rituximab or R-CHOP / R-CVP in first-line treatment of indolent NHL or MCL: the BRIGHT study. Blood. 2014;123(19):2944-2952

47) 제약사 약제급여평가신청 당시 chlorambucil이 급여목록에 존재하여 비용효과성 평가를 시행하였으나, 18.3.1. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제 13조 8의2항(최근 3년간 생산실적 또는 수입실적이 없는 약제로서 그 유효기간 또는 사용기한이 도과된 경우)에 따라 급여 목록 삭제되었고, 현재 희귀의약품센터에서 공급되고 있음(한국희귀필수의약품센터, [redacted]). 1군 항암요법으로 CVP요법이 있으나, chlorambucil이 임상진료지침(NCCN 등)에서 CVP요법에 비해 높은 수준으로 권고되고 있고, 임상 문헌에서도 이들 간 효과차이가 존재하지 않는 점, CVP요법 대비 저가인 점을 고려하여 chlorambucil과 비교하여 평가함.

■ CVP요법은 NCCN, ESMO등에서는 권고되지 않으나 NCI(National Cancer Institute), 2018에 CLL에 사용가능 약제로 언급되며 주기 당 소요비용은 [redacted] 원/3주임

48) 신청품의 용법용량은 허가사항을 적용하였고, 대체약제의 용법용량은 임상문헌의 용법용량을 적용함

■ Knauf WU et al. (2009) Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2009 Sep 10;27(26):4378-84

49) 암질환심의위원회(2017.10.18.): 가이드라인 중 NCCN은 신청품과 prednisone과의 병용요법으로 권고가 없고 ESMO에서는 [II, C]로 언급하고 있음. 식약처 허가사항(1차 사용)을 고려하여 설정한 급여 기준 범위 안에서 이 요법이 필요한 환자가 드물고 2015년 이후 급여 여건의 변화로 대체 가능한 다른 약제들이 많은 점, 대체 가능 약제인 “lenalidomide + dexamethasone”에 비해 임상 효과가 열등한 점 등을 고려하여 허가사항 범위 내 사용 시 환자가 약값 전액을 본인부담(100/100)토록 함

50) 신청품과 대체약제의 용법용량은 허가사항을 적용함

51) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

52) 학회의견 및 제약사 제출자료에 근거하여 산출함

- 학회의견: 약 [redacted]명

· 대한혈액학회, 대한조혈모이식학회: 약 [redacted]명, 대한종양내과학회: 약 [redacted]명, 대한항암요법연구회: 약 [redacted]명(항암요법연구회는 새로이 발생한 저등급 비호지킨 림프종 환자 중 리툽시맵 치료 실패한 환자만을 대상으로 환자수를 추정하였다는 점에서 타 학회와 환자수의 차이가 존재함)

- 제약사 제출자료: 약 [redacted]명

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	비고
진료인원	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	건강보험통계연보
저등급NHL	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Yoon(2010)
리툽시맵 불응	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Hainsworth(2002)

53) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: [redacted]병(25mg)/[redacted]병(100mg), 2차년도: [redacted]병(25mg)/[redacted]병(100mg), 3차년도: [redacted]병(25mg)/[redacted]병(100mg)

54) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

55) 재정증감액=(신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량

56) 학회의견 및 제약사 제출자료에 근거하여 산출함

- 학회의견: 약 []명

- 대한혈액학회, 대한조혈모이식학회: 약 []명, 대한중양내과학회: 약 []명, 대한항암요법연구회: 약 []명 (단, 새로 진단되는 환자만을 예상 환자수로 추정한 대한항암요법연구회의 예상 환자 수는 stage I,II에서 질병의 진행으로 항암화학요법의 치료가 필요한 환자 등을 제외시켰다는 점, 비호지킨 림프종 중 여포형 림프종 환자 비율 적용 방법에 따라 환자수가 크게 달라질 수 있다는 점에서 불확실성이 존재함)

- 제약사 제출자료: 약 []명

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	비고
진료인원	[]	[]	[]	[]	[]	[]	건강보험통계연보
stage III-IV	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Shipp(1997)
CD20 양성	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Ksmos(2002)

※ 제약사는 건강보험통계연보의 상병코드를 기준으로 연평균 증가율을 적용시켜 환자 수를 추정하였으나 진료인원의 급격한 증가로 예상 환자수의 과다추정 가능성이 존재함)

57) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: []병(25mg)/[]병(100mg), 2차년도: []병(25mg)/[]병(100mg), 3차년도: []병(25mg)/[]병(100mg))

58) 학회의견 및 제약사 제출자료에 근거하여 산출함

- 학회의견: 약 []명

- 대한혈액학회, 대한조혈모이식학회: 약 []명, 대한중양내과학회: 약 []명

- 제약사 제출자료: 약 []명

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	비고
백혈병 진료인원	[]	[]	[]	[]	[]	[]	건강보험통계연보
CLL 환자 수	[]	[]	[]	[]	[]	[]	혈액학 제2판
fludarabine부적합	[]	[]	[]	[]	[]	[]	NICE STA(2010)

59) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: []병(25mg)/[]병(100mg), 2차년도: []병(25mg)/[]병(100mg), 3차년도: []병(25mg)/[]병(100mg))

60) 학회의견 및 제약사 제출자료에 근거하여 산출함

- 학회의견: 약 []명

- 대한혈액학회, 대한조혈모이식학회: 약 []명, 대한중양내과학회: 약 []명

- 제약사 제출자료: 약 []명

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	비고
1차 치료							
발생자 수	[]	[]	[]	[]	[]	[]	2014 암등록통계
65세 이상	[]	[]	[]	[]	[]	[]	2014 암등록통계
신경병증 발생	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Tacchetti(2010)
2차 이상							
유병자 수	[]	[]	[]	[]	[]	[]	2014 암등록통계
65세 이상	[]	[]	[]	[]	[]	[]	2014 암등록통계
보르테조밐 투여	[]	[]	[]	[]	[]	[]	IMS data(2014)
신경병증 발생	[]	[]	[]	[]	[]	[]	보르테조밐 허가사항
합계	[]	[]	[]	[]	[]	[]	

61) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: []병(100mg), 2차년도: []병(100mg), 3차년도: []병(100mg))